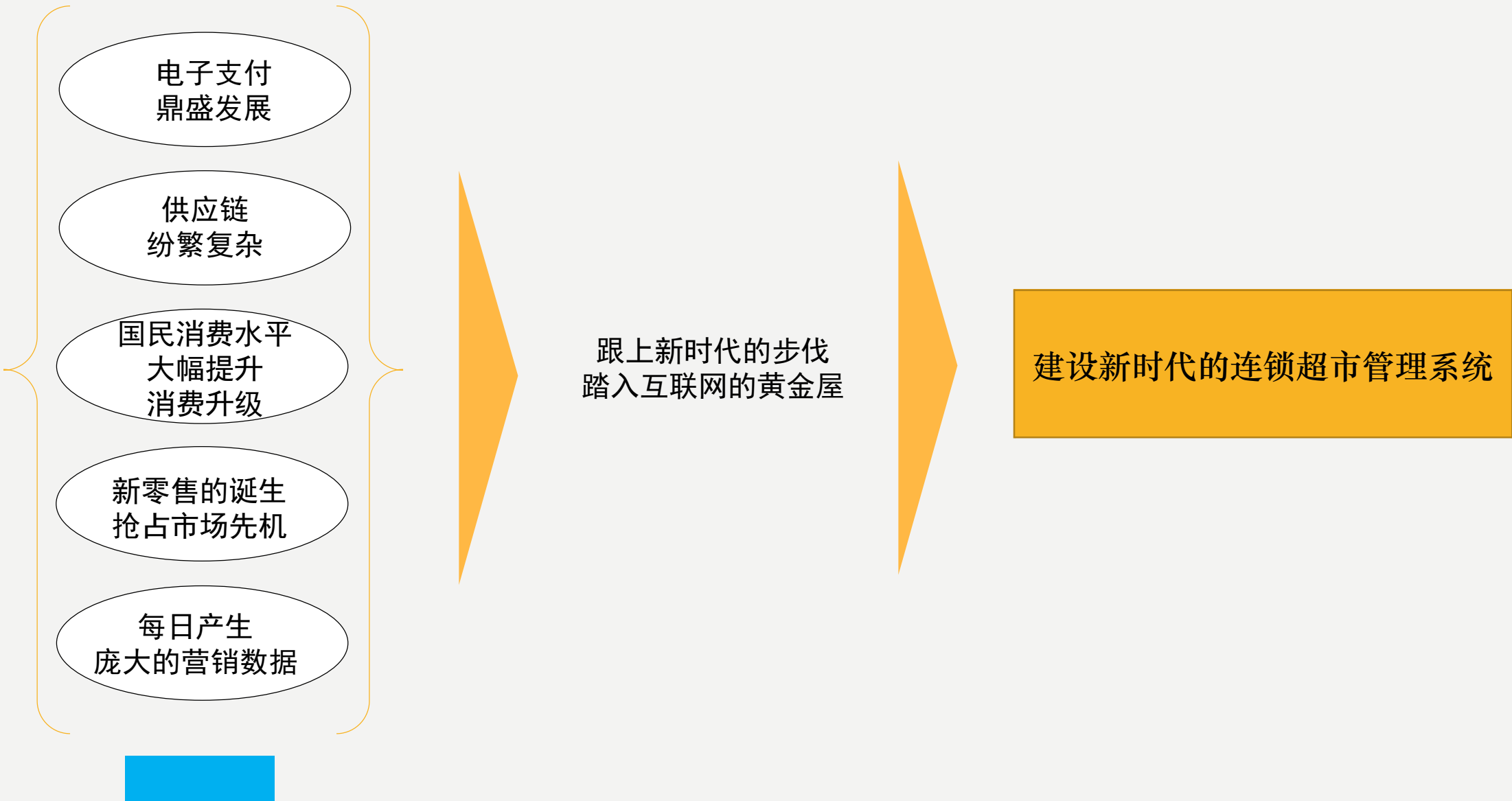




连锁超市管理系统



电子支付
鼎盛发展

供应链
纷繁复杂

国民消费水平
大幅提升
消费升级

新零售的诞生
抢占市场先机

每日产生
庞大的营销数据



跟上新时代的步伐
踏入互联网的黄金屋

建设新时代的连锁超市管理系统

一般的连锁超市组织构成 (部分)

总公司

- 负责各地方公司的集中管理。
- 了解各地方公司供货和销货情况。
- 分析各地方公司的财务支出，合理决策资金划拨。
- 利用各地方公司事件记录，快速发现问题及时解决。
- 查看各类型业务报表，了解各门店运营情况和资产变化情况，做出准确判断。

地方分公司

- 负责该地区门店的集中管理。
- 负责该地区门店的人事管理。
- 负责该地区门店财务支出管理。
- 详细管理门店的各类型商品供需情况。
- 供货商管理与对接。

门店

- 商品销售记录录入。
- 商品入库工作。
- 完成工作日志记录。
- 提出供货需求。

当前面临的问题

连锁

意味着

- 1.多门店管理复杂
- 2.供需管理复杂
- 3.人事管理复杂
- 4.资产管理复杂
- 5.仓库管理复杂
- 6.数据分析繁琐
- 7.日志记录繁琐

当前面临的问题

如何改善多门店管理困难？

门店销售数据汇总是否还是传统方式的手算方式？费时又费力！

资产管理是否更加智能，是否能够高效的溯源？

- 门店装修费用是否需要考虑计入系统？
- 新门店的设立中的招标过程和材料选择是否可以放入该系统？

门店有没有开启电子支付？

- 是否因为没有电子支付功能而导致客户流失？

业务报表汇总分析是否到位？

- 是否能够正确反应超市财务情况？

这些都是我们急需解决的实际问题！

当前面临的问题—学生的思维问题

问题1: 你觉得一个比较完整的超市管理系统应该有哪些用户?

问题2: 你觉得一个比较完整的超市管理系统应该有哪些功能?

针对学生回答, 总结分析。

一般学生的主要问题在哪? 考虑以下几方面: (1) 内容是否在范围内 (2) 条理是否清楚 (3) 完整性如何 (4) 描述是否结合实际场景等等。



这是我们最需解决的问题: 理清思路, 快速入门!



• 连锁超市管理系统——总体思路

核心思路与主要目标

主要目标：

用户种类

用例图

主要功能模块

数据库的核心表

网络设计

数据量分析

服务器、存储与网络带宽设计

核心思想：生命周期、用户驱动

方法

(1) 逐步填充：对用户、用例图、系统功能、数据库、表的字段采用逐步填充的方式

(2) 填充过程中采用生命周期的思维方式：用户、用例图、系统功能、数据库、表

(3) 反复迭代：系统功能、表的字段

(4) 补充添加：系统框架图、软件体系结构、网络设计等

初步思维引导：考虑连锁超市的生命周期

(1) 连锁超市的构建需要：

建设规划、审批、购买建筑材料、建设施工、建设管理。。。

直至获得一个初步的超市。

问题：是否与本项目相关？

(2) 超市需要装修？

问题：是否与本项目相关？

(3) 超市需要购买货架、空调、风扇等设备。

问题：是否与本项目相关？涉及哪些用户、涉及哪些功能模块、涉及哪些数据库表？

引导--大家重点考虑的场景

超市基础设施建设

装修与资产购买

商品采购与物流

商品仓储与上架

员工招聘与上岗

客户浏览与购买商品

会员业务



核心思想：生命周期、用户驱动

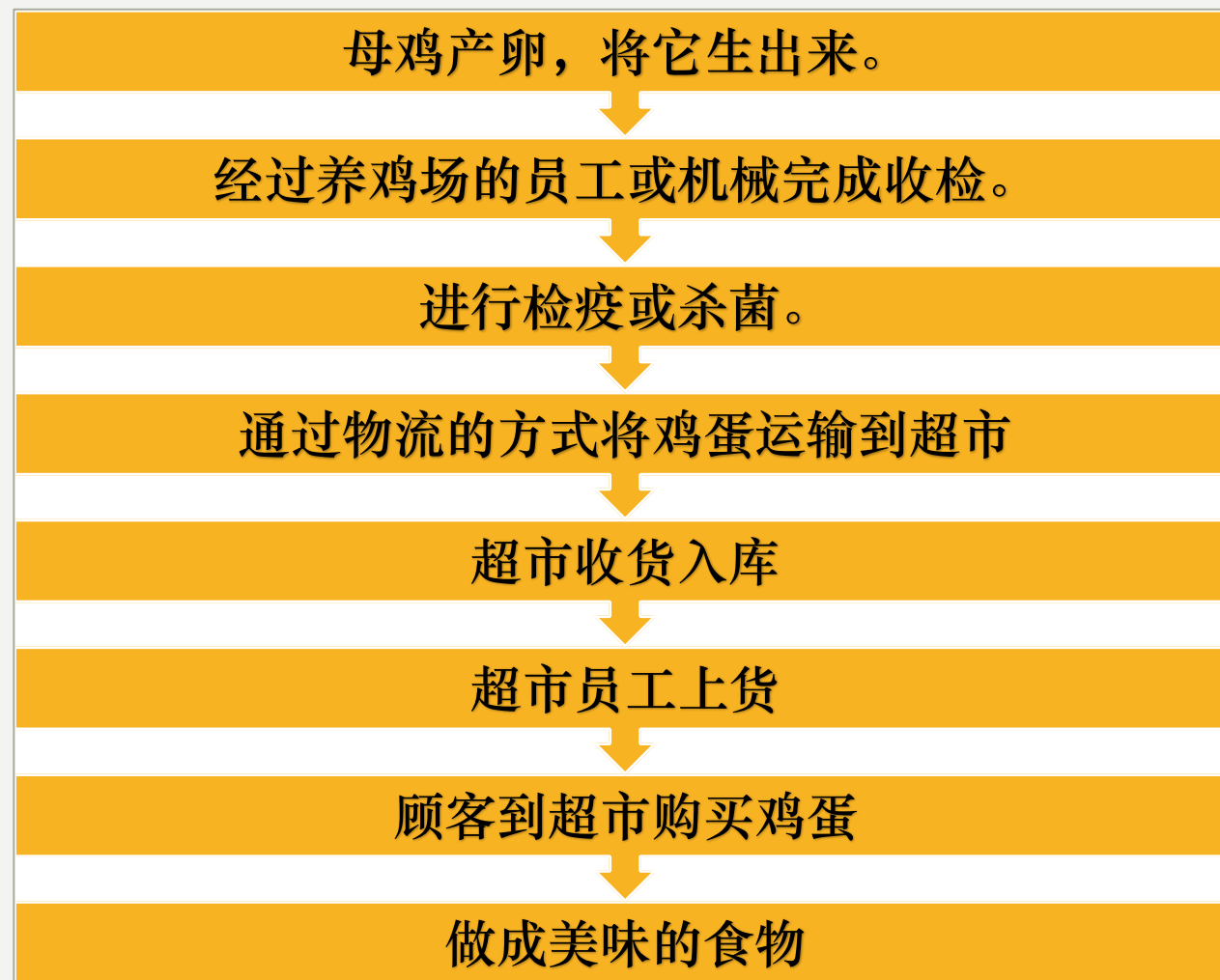


• 连锁超市管理系统——角色分析

问题分析思考方法



超市中的鸡蛋来到我们的餐桌会经历哪些阶段？



思考一下，这个过程会产生什么角色？

角色分析



角色分析

收检员

检疫或杀菌人员

运输员

仓库管理员

理货员

收营员

顾客

厨师

这些均是我们系统需要设立的角色吗？

这时候需要根据实际需求结合分析：

比如：收检员

是否这个养鸡场是由超市开发，需要设立收检员这个角色？

是否超市需要对每一颗鸡蛋进行溯源，明确涉及这个产品的每一个人员？

如果超市不会涉及这方面的产业是否我们可以将某些角色分为一类？

角色分析

收检员

检疫或杀菌人员



供应商

运输员



物流公司

仓库管理员

理货员

收营员

顾客

厨师



顾客

如果我们的超市不涉及相关产业，我们是否可以将某些产业作为一种外包服务，外包给了其他单位？

我们仅需要考虑这些单位送给我们的产品，而不纠结他的产生方法和涉及人员。

因此，我们可以将生产鸡蛋这个产业外包给供货商，我们仅仅需要和供应商联系，索要相应产品即可。

这时左图供货商、物流公司是否还是我们系统的角色呢？

角色分析

事实上，这时供应商、物流公司均不会是我们的系统角色了，因为他们并不会参与到系统中的某些事务。

通过这个事件我们推导出了三个角色！

供应商

物流公司

仓库管理员

超市员工

顾客

角色分析

这时我们又可以从之前的分析中发展思维开始其他方向的思考。

我们为什么会有供应商？

为什么会有物流公司？

为什么会有超市员工？

为什么会有顾客？

感觉就像十万个为什么！

接下来让我们一个一个推敲，当你分析的过程中没有什么内容可以让你提出为什么的时候，我们的系统可能就完备了！



角色分析

我们为什么会有供应商？



角色分析

我们为什么会有超市员工？





• 连锁超市管理系统——用例分析

问题分析思考方法

谈完了如何分析角色，接下来我们讨论用例问题！

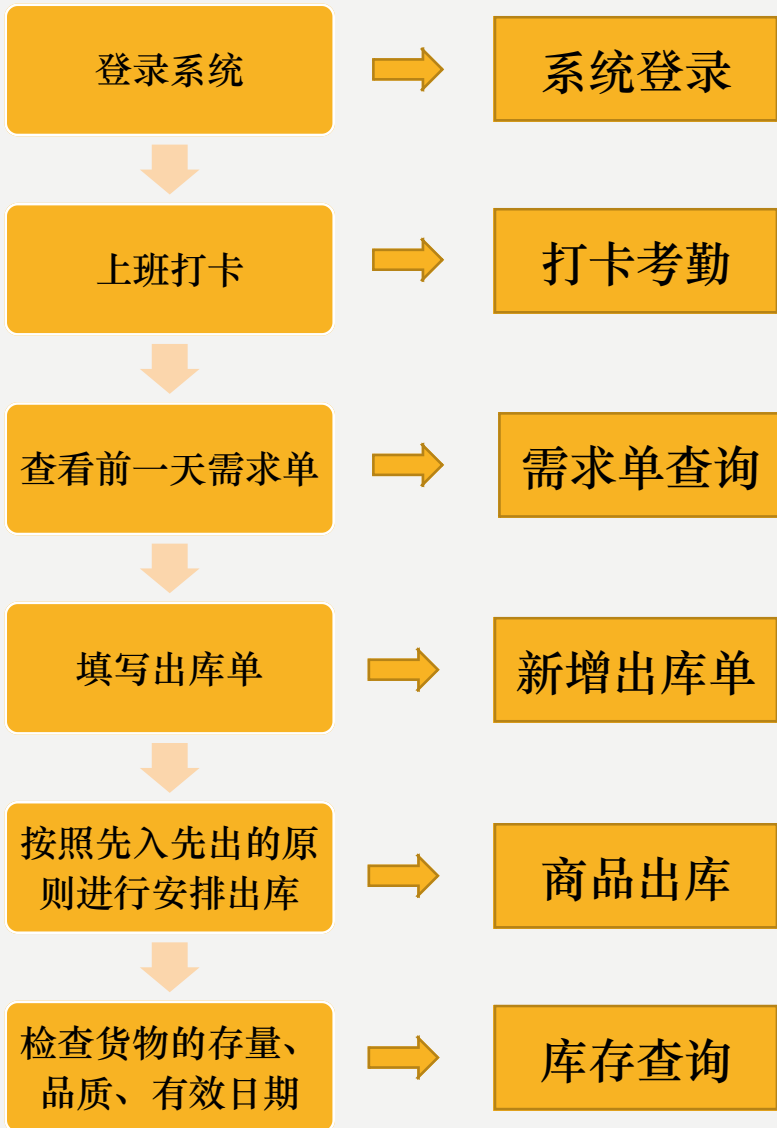


仓库管理员的一天



用例分析

首先剔除与我们系统无关的活动。



用例分析

结合分析仓库管理员的一天，我们可以总结出如下用例~



仓库管理员

						新增销毁单
商品入库	库存查询	打卡考勤	日志记录	新增采购单	采购单查询	新增入库单
商品出库	库存修改	系统登录	物流查询	需求单查询	新增出库单	新增出库单

用例分析

图中的用例颗粒度太小，比如我们可以使用库存管理用例包含商品入库、库存查询、商品出库、库存修改等操作。



仓库管理员

库存管理

- | | |
|------|------|
| 商品入库 | 库存查询 |
| 商品出库 | 库存修改 |

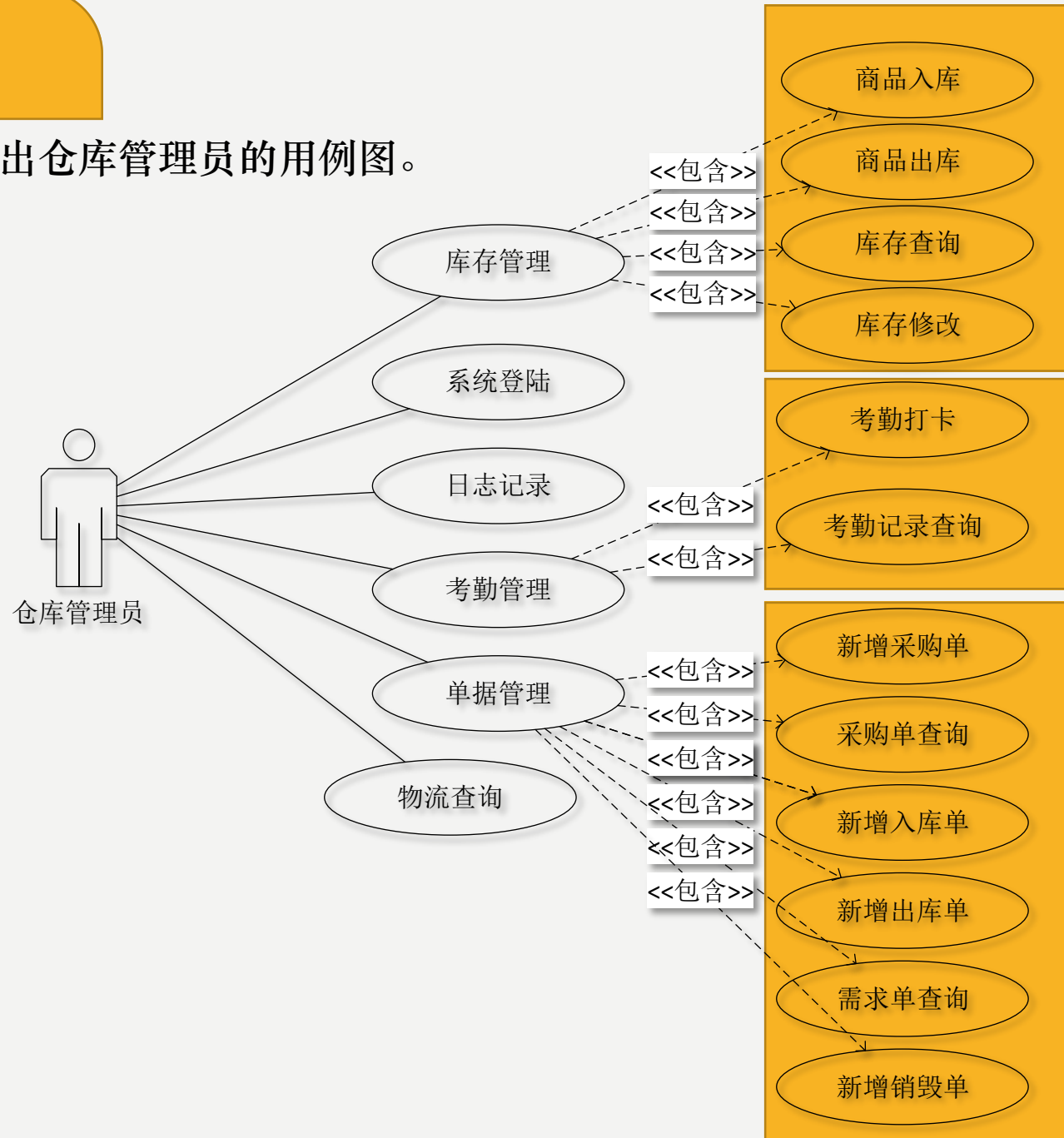
- | | |
|------|------|
| 打卡考勤 | 日志记录 |
| 系统登录 | 物流查询 |

单据管理

- | | | |
|-------|-------|-------|
| | | 新增销毁单 |
| 新增采购单 | 采购单查询 | 新增入库单 |
| 需求单查询 | 新增出库单 | 新增出库单 |

用例分析

所以我们可以做出仓库管理员的用例图。



用例分析

与用例分析类似，我们仅需要找到对应角色的日常工作需要使用到的功能即可推导出对应角色的用例。



超市员工的一天



用例分析

登录超市系统

系统登录

上班打卡

打卡考勤

查看需求单和出库单核对
到货商品

需求单查询、
出库单查询

对破损或无效商品与
采购部对接退还或销
毁

新增销毁单

根据超市商品情况提
交需求单

新增需求单

根据超市营业情况记
录销售日志

日志记录

下班打卡

打卡考勤

用例分析

所以我们可以总结出如下用例



超市员工

单据管理

系统登录

打卡考勤

需求单查询

出库单查询

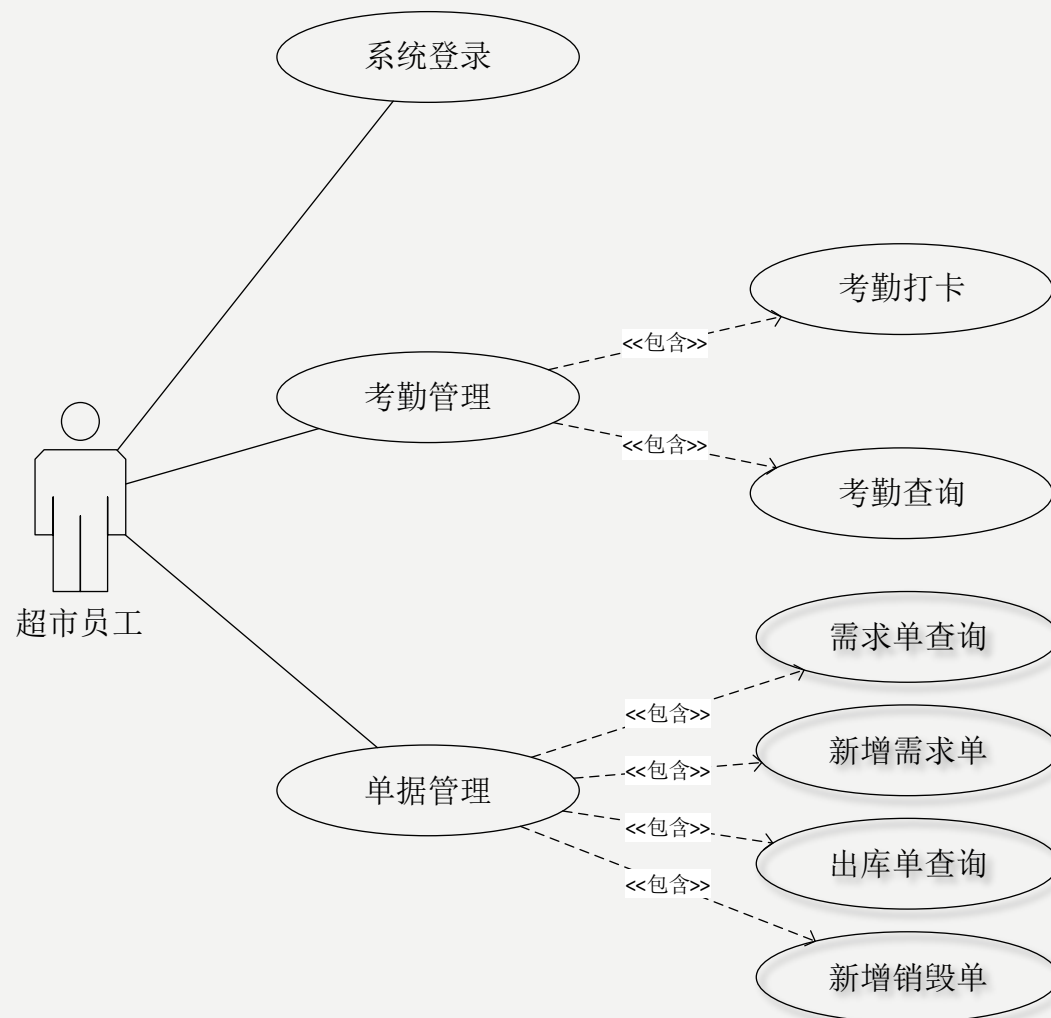
新增销毁单

新增需求单

日志记录

用例分析

所以我们可以做出超市员工的用例图。



对前面用例存在问题的分析与思考

1. 用户角色是否需要分解：比如超市员工，是否分解为：导购、收银员、服务台工作人员、或者其他业务人员？

2. 用例图是否还可以改进？ 是否结合模块？

3. 前面考虑的时间周期单位是1天，如果扩展到全生命周期，如何考虑？
从用户招募为员工、培训、岗位工作、领薪酬。。。。。

4. 画用例图时，是否需要考虑角色的包含关系？比如：收银员，肯定是员工。也可能是会员？

核心思想：生命周期、用户驱动



• 连锁超市管理系统——功能模块

功能模块—总结功能模块的方法

1. 对用例进行总结，总结出初步的功能模块
2. 补充一些MIS系统或者同类系统，通用的功能模块
3. 考虑不同的操作系统或者终端版本
4. 增加一下扩展的前沿功能或者考虑平台基础等(结合AI、大模型、智能体)。



这是我们最需解决的问题：理清思路，快速入门！

功能模块—简单示例

1. 对用例进行总结，总结出初步的功能模块：资产管理、商品采购管理、供应商管理（可选）、财务系统（外包采购）、出入库管理、员工基本信息与薪酬管理、培训系统、考勤系统、销售系统、收银接口模块(POS计、微信、银行卡等等)、促销模块、会员管理模块、售后维护模块、监控系统。。。。
2. 补充一些MIS系统或者同类系统，通用的功能模块：用户管理、权限管理、系统备份、报表系统（综合查询系统）、系统日志管理、Web门户框架。。。
3. 考虑不同的操作系统或者终端版本：（Windows、IOS、Android版本）
4. 增加一下扩展的前沿功能或者考虑平台基础等等：基于交易数据的客户个人购买力预测、基于交易数据的商品需求预测、推荐等；另外结合大模型的知识问答；结合智能体的一些任务场景。

这是我们最需解决的问题：理清思路，快速入门！



• 连锁超市管理系统——数据库分析

数据库分析的核心问题

1. 确定数据库的表

问题：用什么方法？

2. 确定数据库中的表的字段

问题：用什么方法？

3. 表的字段的一种认识：

字段分为两种：基础字段（对表或实体的固有描述字段）+操作字段（在实体的生命周期中，由用户操作产生的字段）

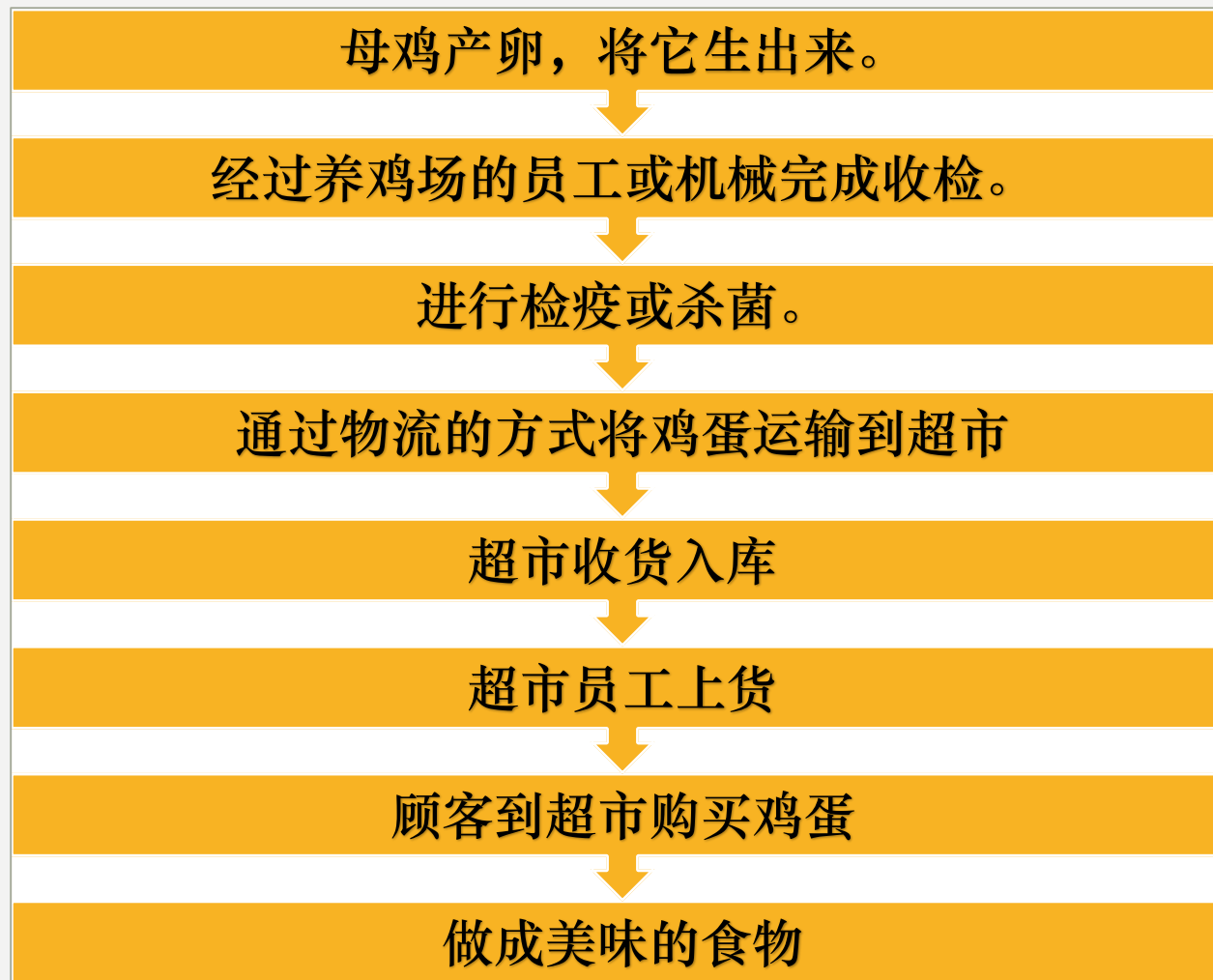
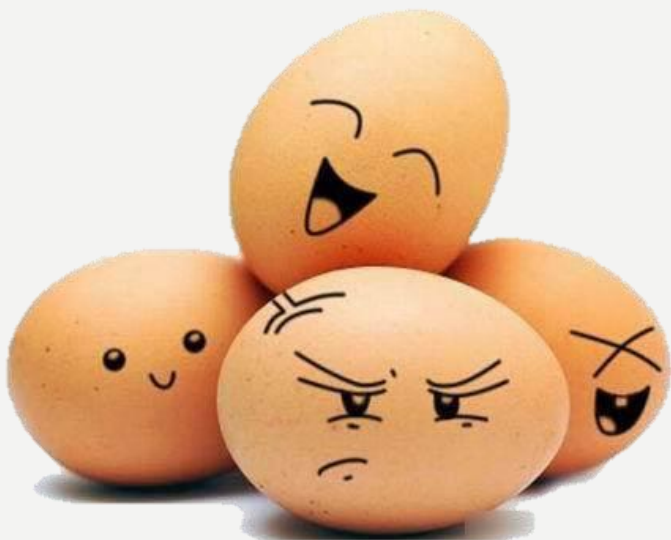
哪一种更难？

核心思想：生命周期、用户驱动

数据库分析

做好了用例分析，我们接下来尝试一下进行数据库分析。

还是使用鸡蛋的例子。



思考一下，这个过程会涉及什么数据库表？

数据库分析



数据库分析

根据前面的信息我们得到了如下数据库表：

供应商信息表

物流信息表

员工表

产品信息表

库存表

交易表

单据表

用户评价表

会员表

当然这并不是所有的数据表，我们还可以从各种方方面面进行讨论。



Q1: 左图是什么?

这是我们在超市中非常常见的货架!

Q2: 他应该属于记录于系统中什么数据表?

资产表!

货架的前世今生~



货架需求提出



预算评估



项目立项



项目招标



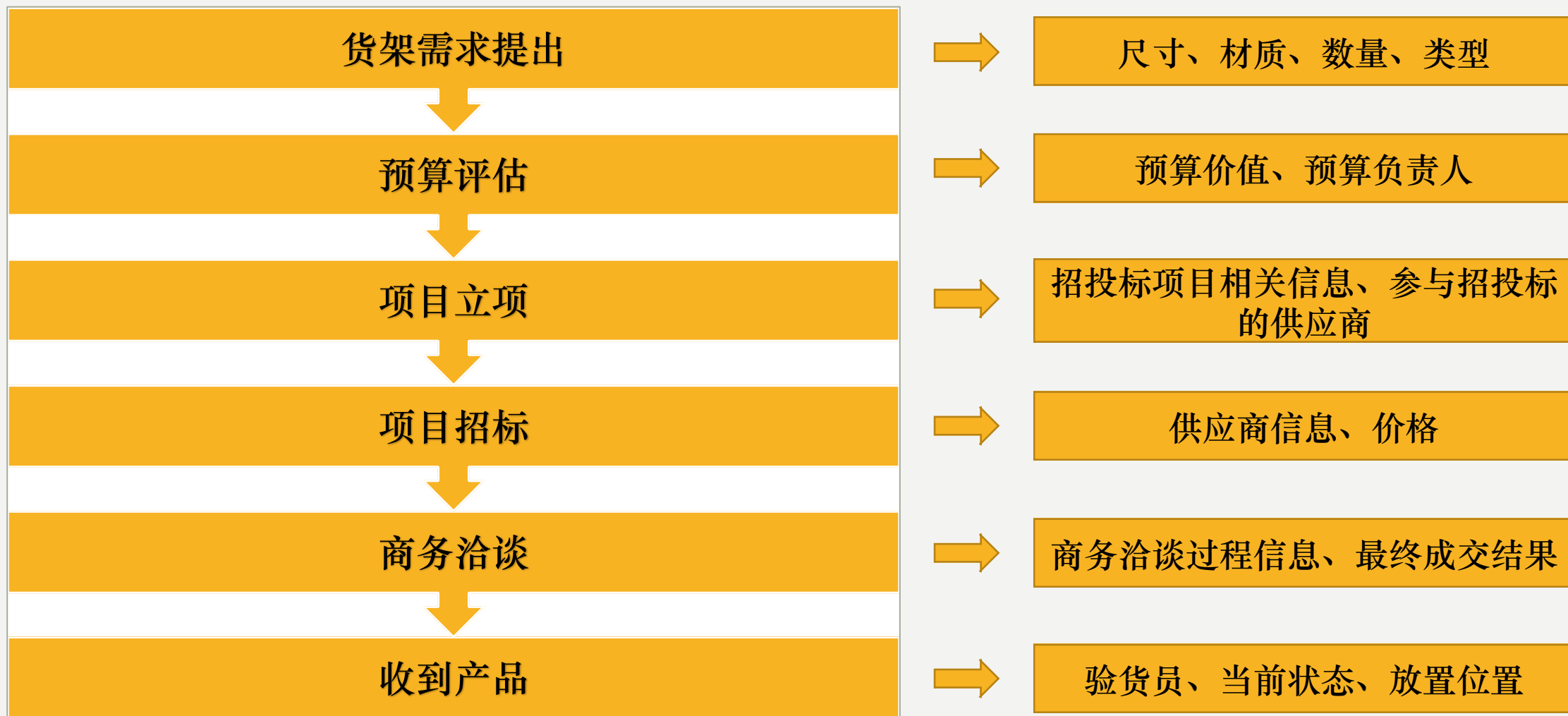
商务洽谈



收到产品

数据库分析

接下来我们根据这个案例来分析在资产表中记录的货架可能具有什么字段



在货架的招投标过程中我们可以看到我们得出了很多相关字段

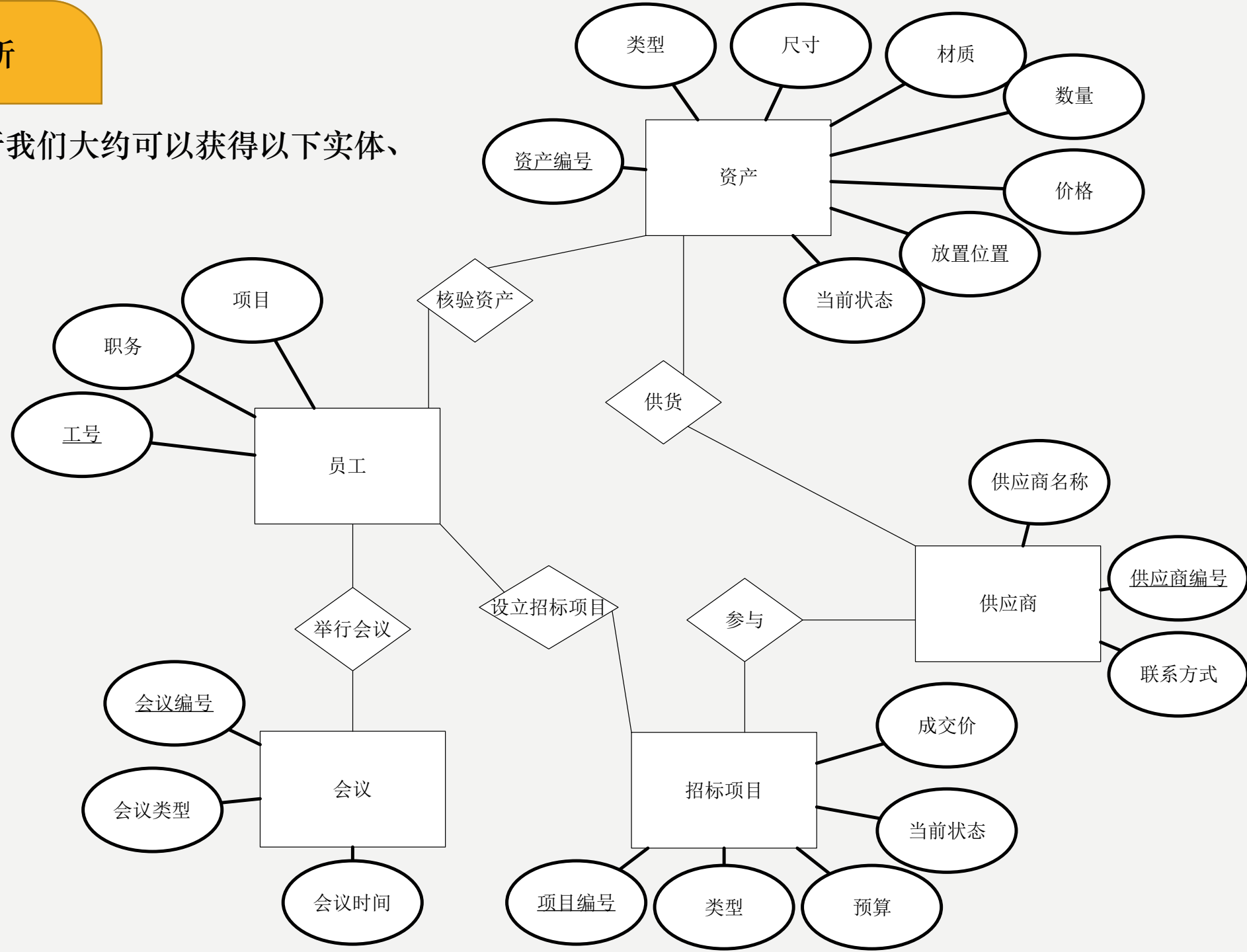
尺寸	材质	数量	类型
招标预算	参与招投标的供应商		价格
预算负责人	招投标项目号	供应商信息	
供应商信息	商务洽谈过程信息	验货员	
最终成交结果	放置位置	当前状态	

如果将这里的所有字段都加入到资产表中可以吗？

事实是不可以的，因为这些信息里面有很多的冗余，比如：预算价值、预算负责人、招投标项目相关信息等等数据放在资源表中会非常的冗余，这时候我们就可以考虑建立一个新表来存储他们，而后仅需要通过一个外键关联的方式与资产表进行关联就可以消除冗余了。

数据库分析

根据前面的分析我们大约可以获得以下实体、属性和关系。



根据前面的分析我们可以得到以下这些数据库表。

资产表	招标项目表	员工表	会议表
 PK 资产编号	 PK 招标项目编号	 PK 员工编号	 PK 会议编号
类型	类型	职务	会议类型
尺寸	招标预算	姓名	会议时间
材质	成交价	。 。 。	
数量	属性名称		
价格	当前状态		
放置位置			
当前状态			

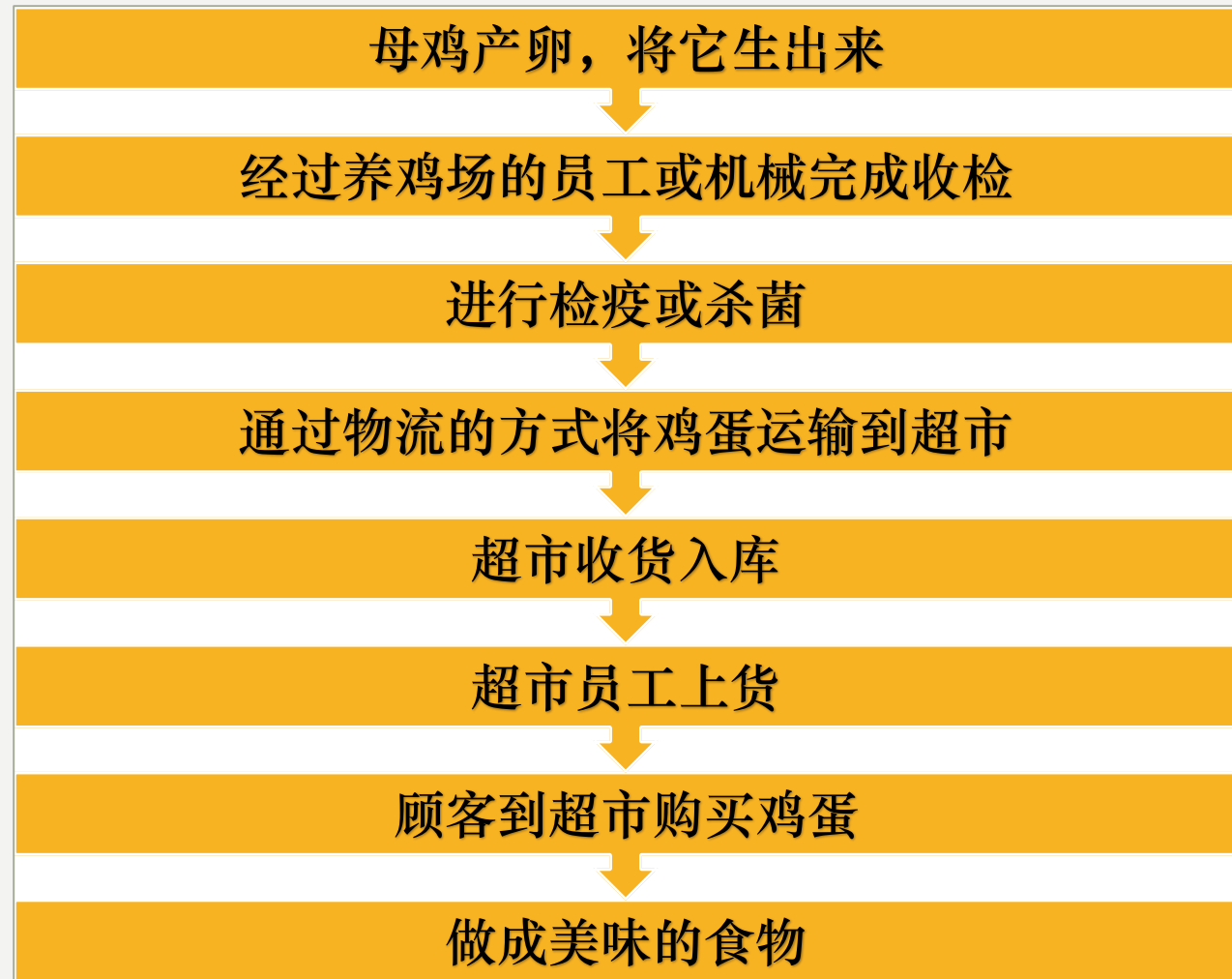
你是否学会了这种分析方法了呢？



• 连锁超市管理系统——软件结构设计

服务发现

还是鸡蛋的问题，在该过程会调用我们系统中哪一些服务呢？



接口分析



接口分析

如下为从鸡蛋例子里面分析出来我们需要使用的接口

产品信息添加接口

物流信息查询接口

单据信息新增接口

物流信息查询接口

员工信息查询接口

库存信息修改/新增接口

会员查询接口

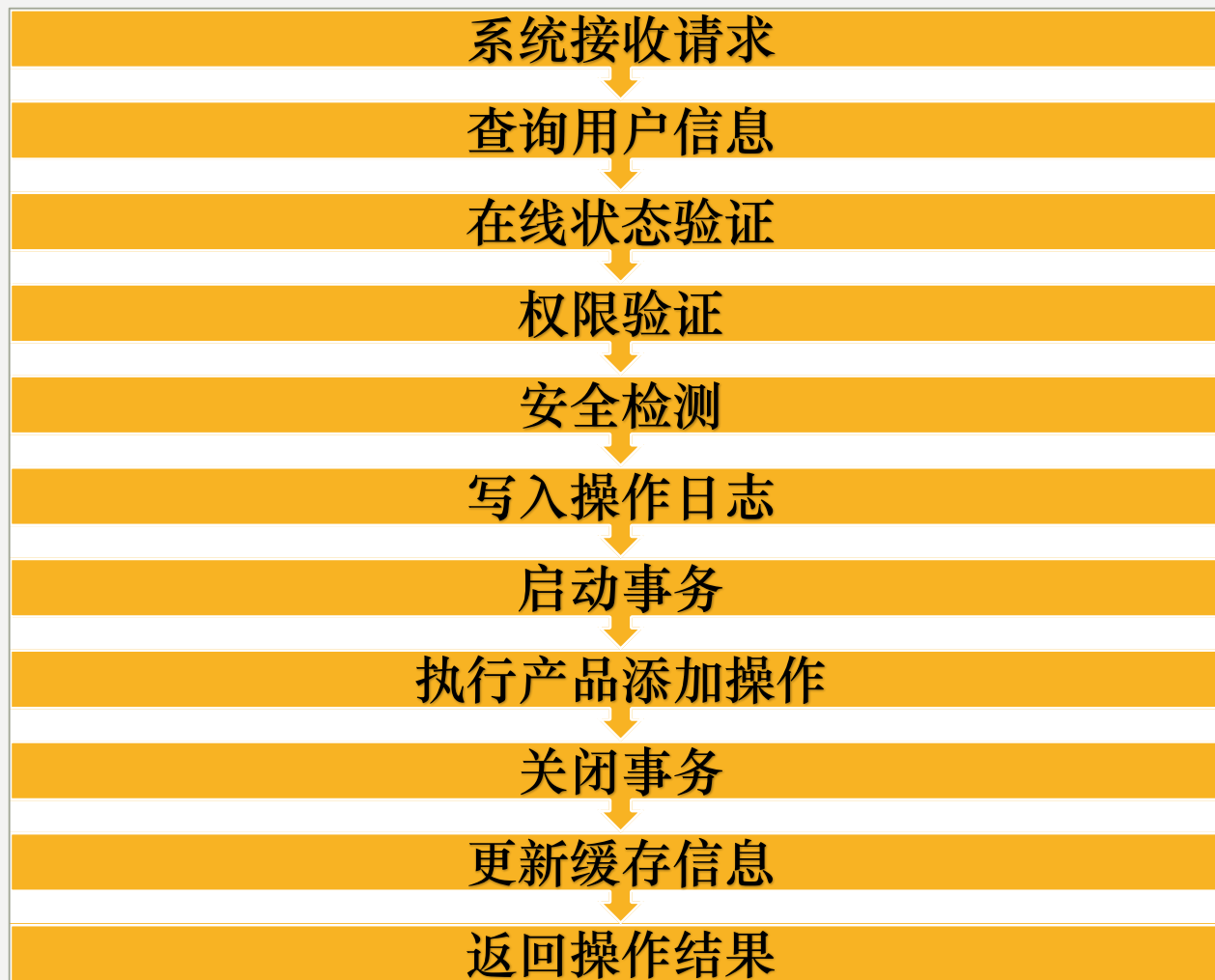
交易接口

评价接口

那支撑这些接口的服务又是哪一些呢？

接口分析

右图为一个产品信息添加接口被调用后的执行过程。

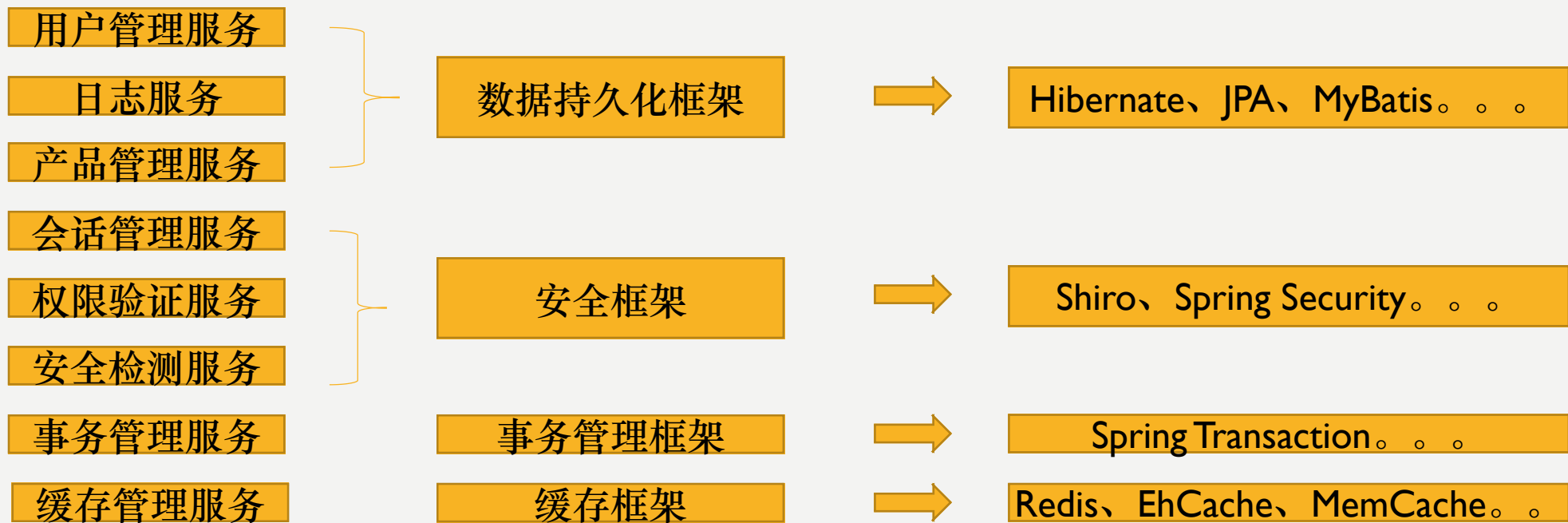


服务分析

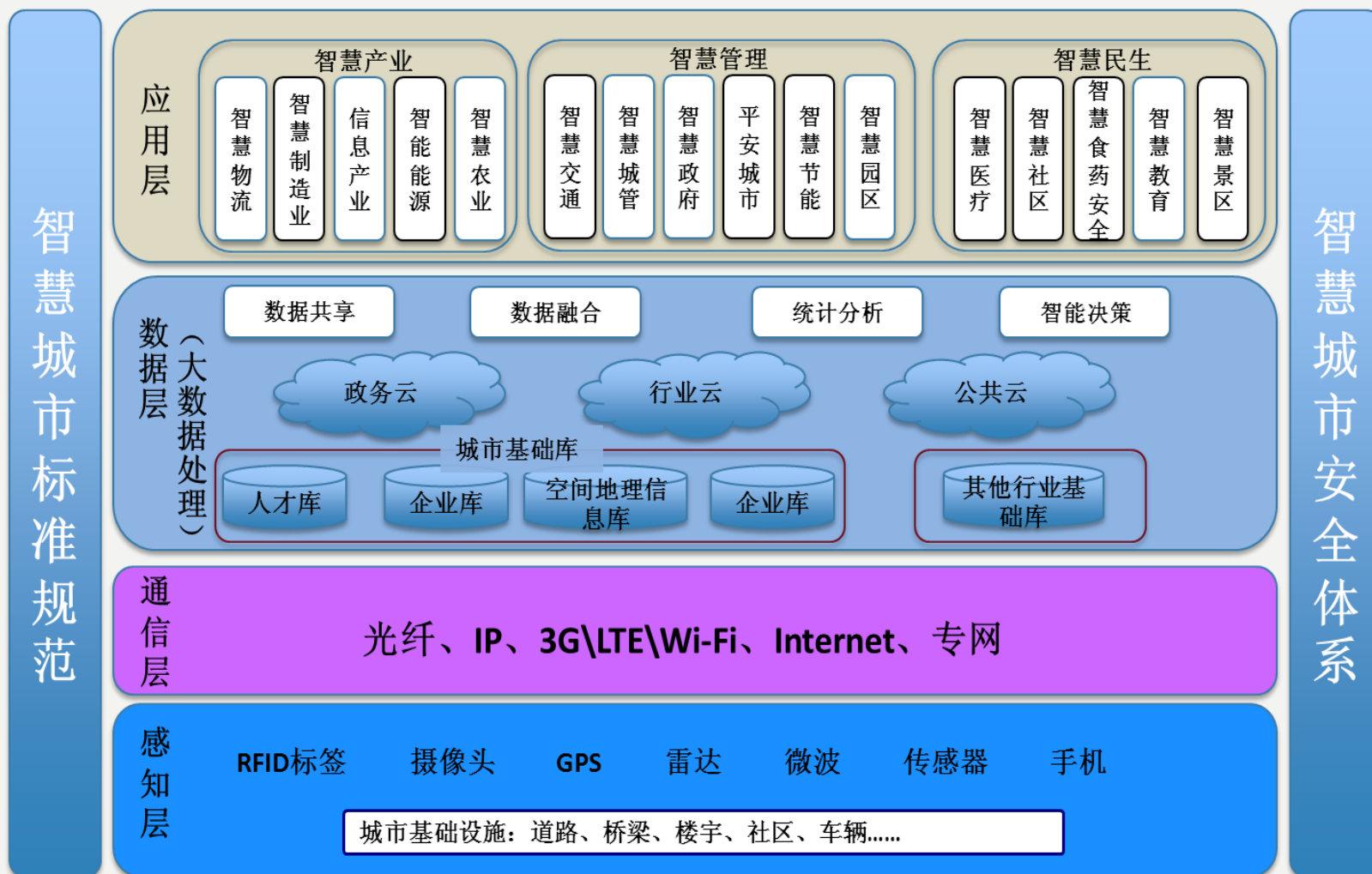


框架结构分析

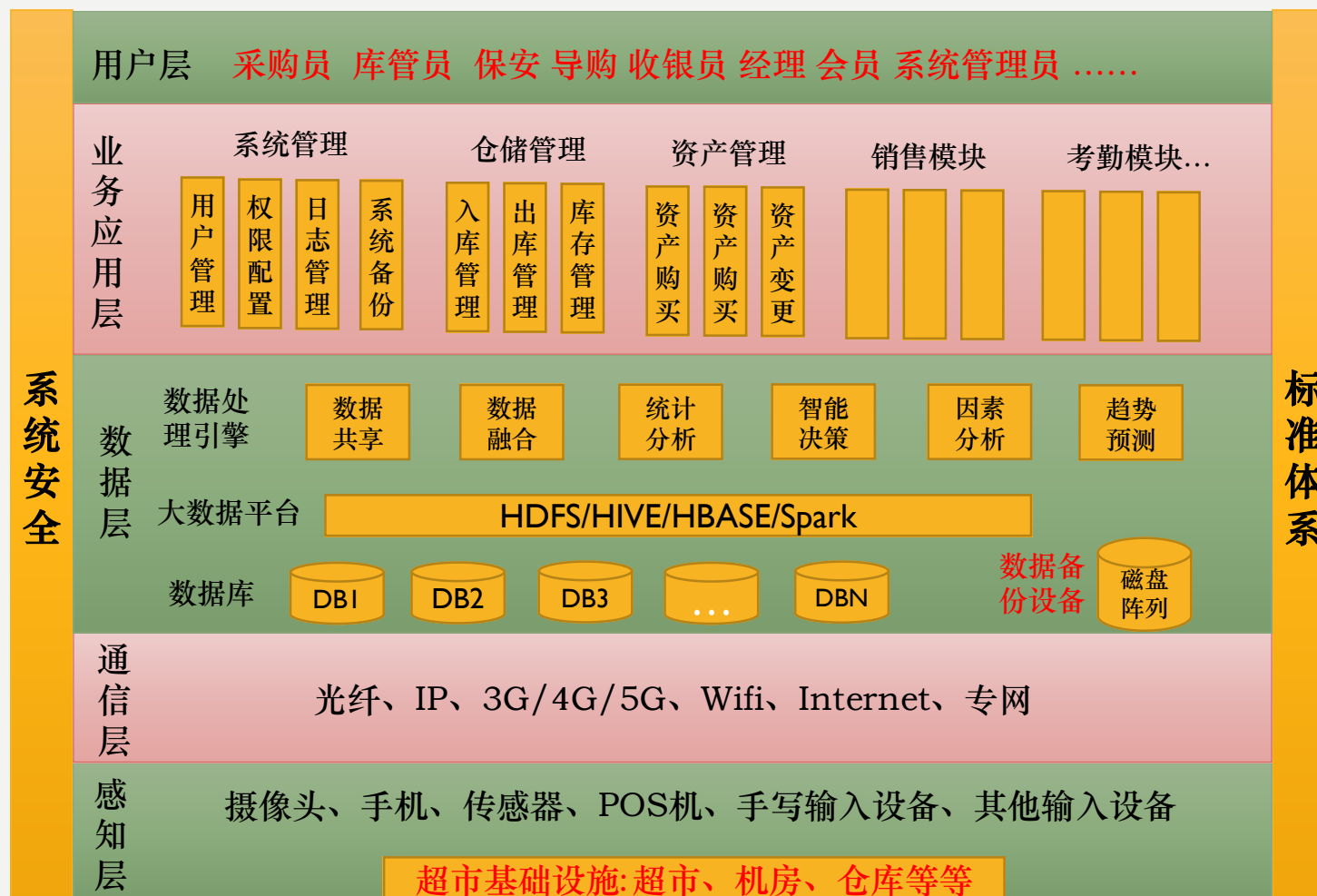
至此，我们总结了系统中一系列的服务，为了支撑这一些服务我们需要挑选合适的框架。



系统框架结构图示例I



系统框架结构图示例2

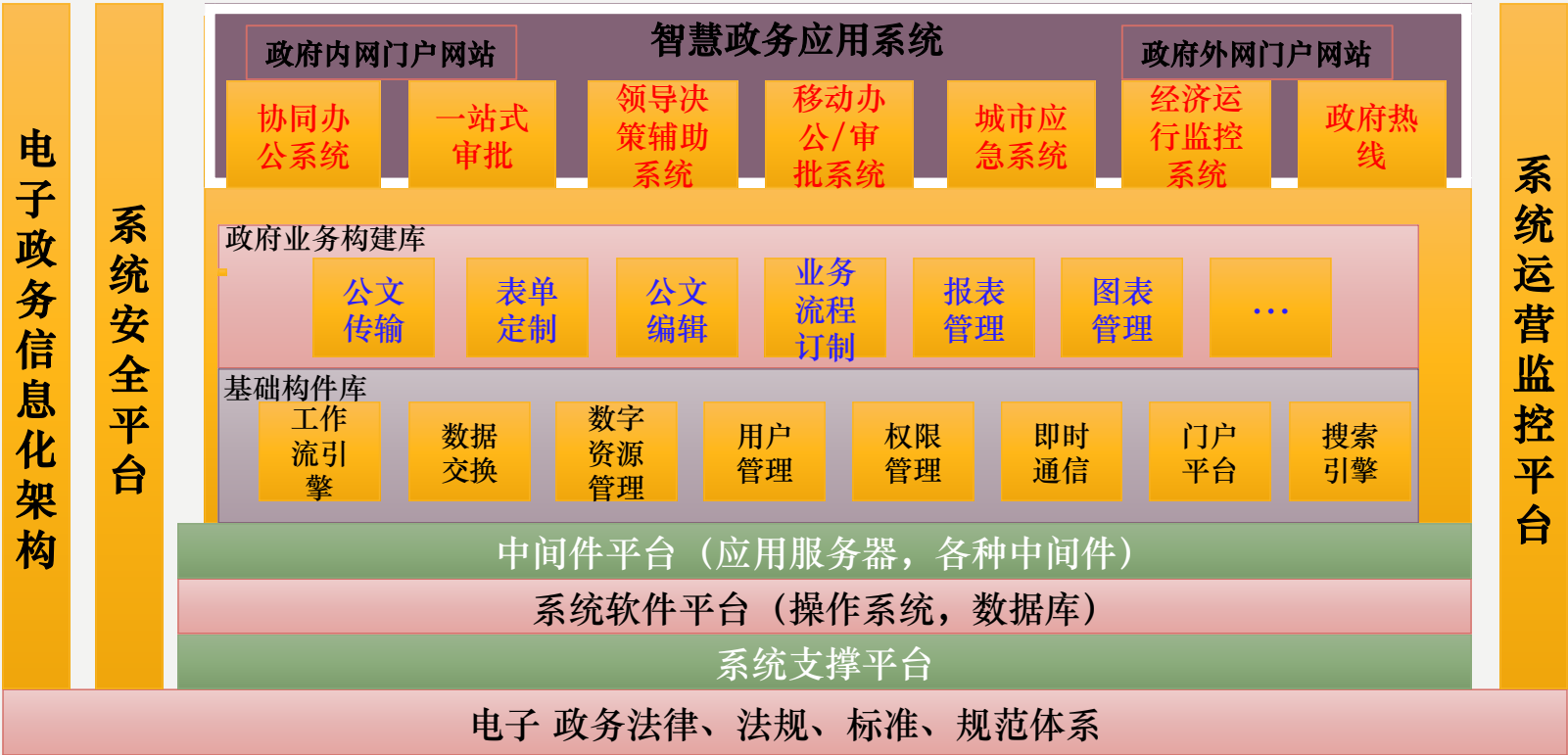


画系统框架图的要点

1. 左右两边分别是**安全与**标准体系
2. 采用分层思路，自底向上
3. 分层可以考虑：感知层、通信层（数据传输）、数据层、业务功能层、用户层
4. 数据层可以考虑：多源数据库、数据融合、大数据平台（云平台）、数据备份、数据分析
5. 业务功能层可以考虑：可重用的业务引擎、系统关联的业务功能
6. 填表思路：先尽量填细、填多；其次，进行总结归纳，填少；最后，用词提升。
7. 作为项目方案中最重要的图，需要考虑图的布局与着手。
8. 层可以灵活增加，层与层之间可以增加箭头。

这是我们最需解决的问题：理清思路，快速入门！

系统软件体系结构
示例I



提高行政效能

统一平台 打通藩篱
全面梳理 共享协同

优化资源配置

云平台架构 资源统一管控
节省投资 提高效率

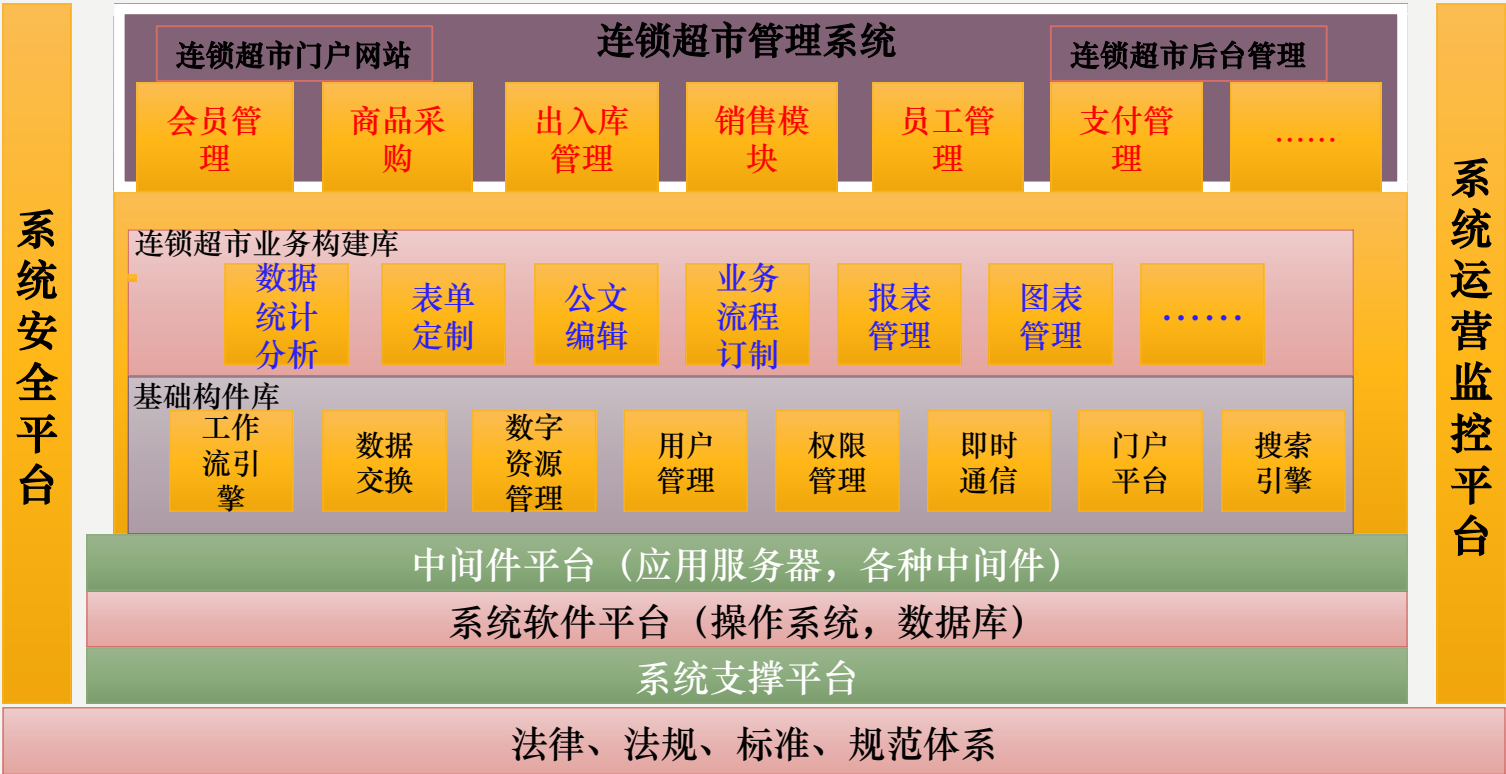
提升决策水平

数据挖掘 智能分析
盘活资源 提高执政能力

助力服务性政府

转被动服务为主动服务
公众为中心，服务为中心

系统软件体系结构
示例2

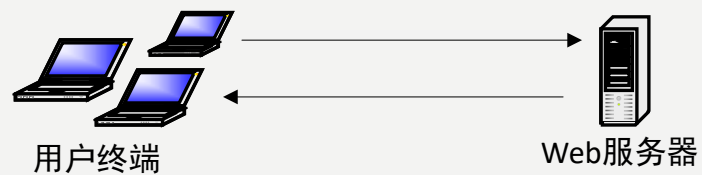




• 连锁超市管理系统——部署结构设计

系统框架结构图示例2

这是一个最简单的部署结构，该结构有一台服务器组成。



适用超市管理系统吗？

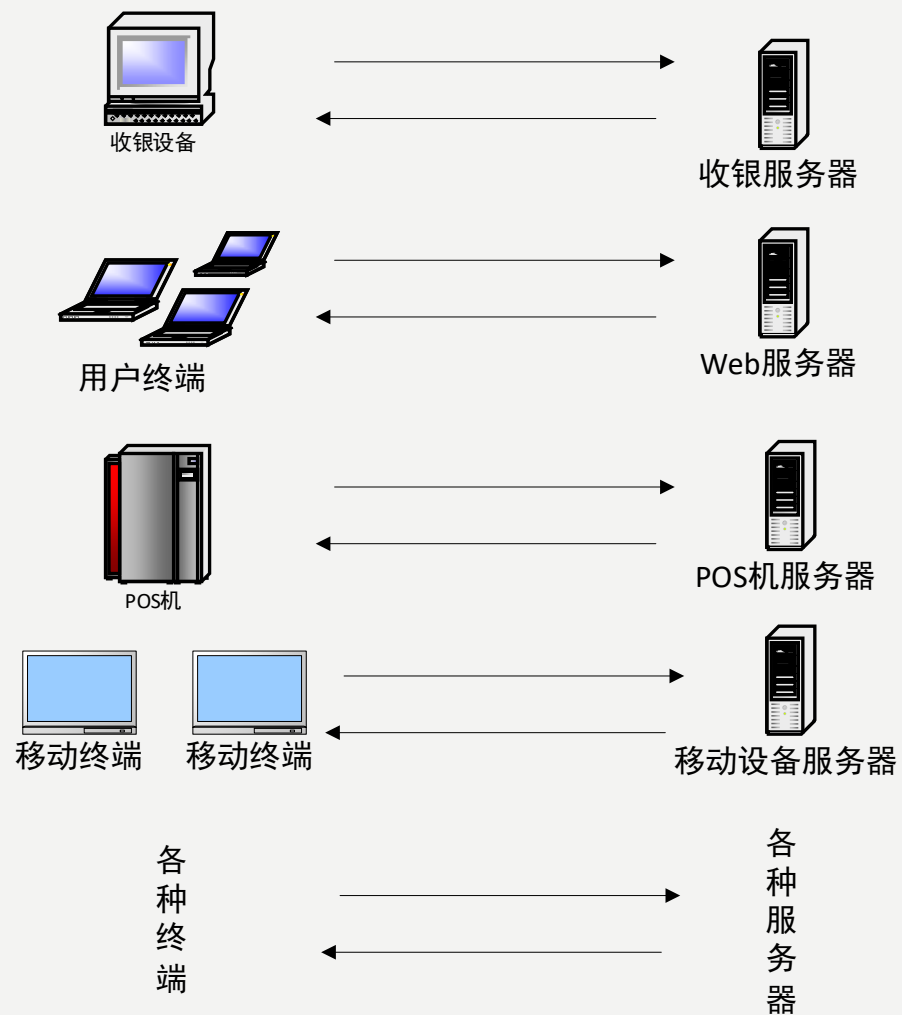
不适用

我们还需要考虑什么？

多个终端、超市收银设备、POS机设备等等。

系统框架结构图示例2

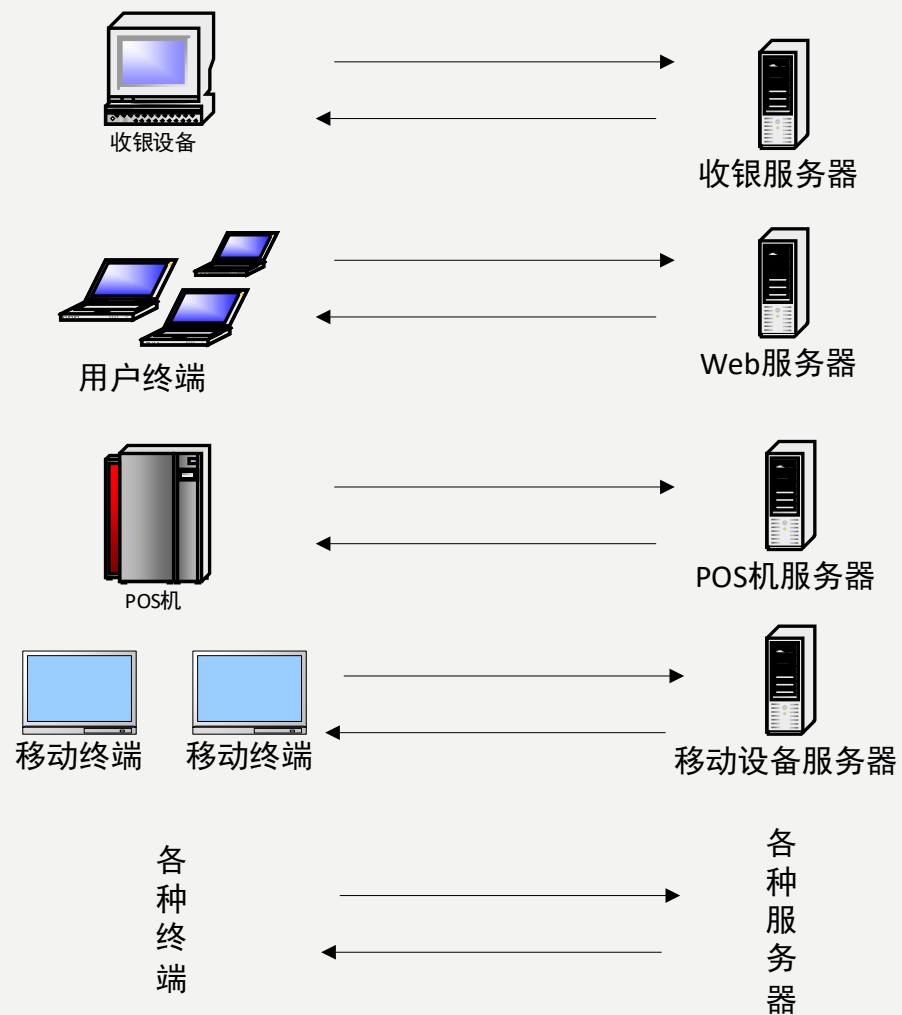
随着终端变多，我们可以设立各种各样的服务器与之对应，供应其服务。



这种结构的弊端在哪里是显而易见的。

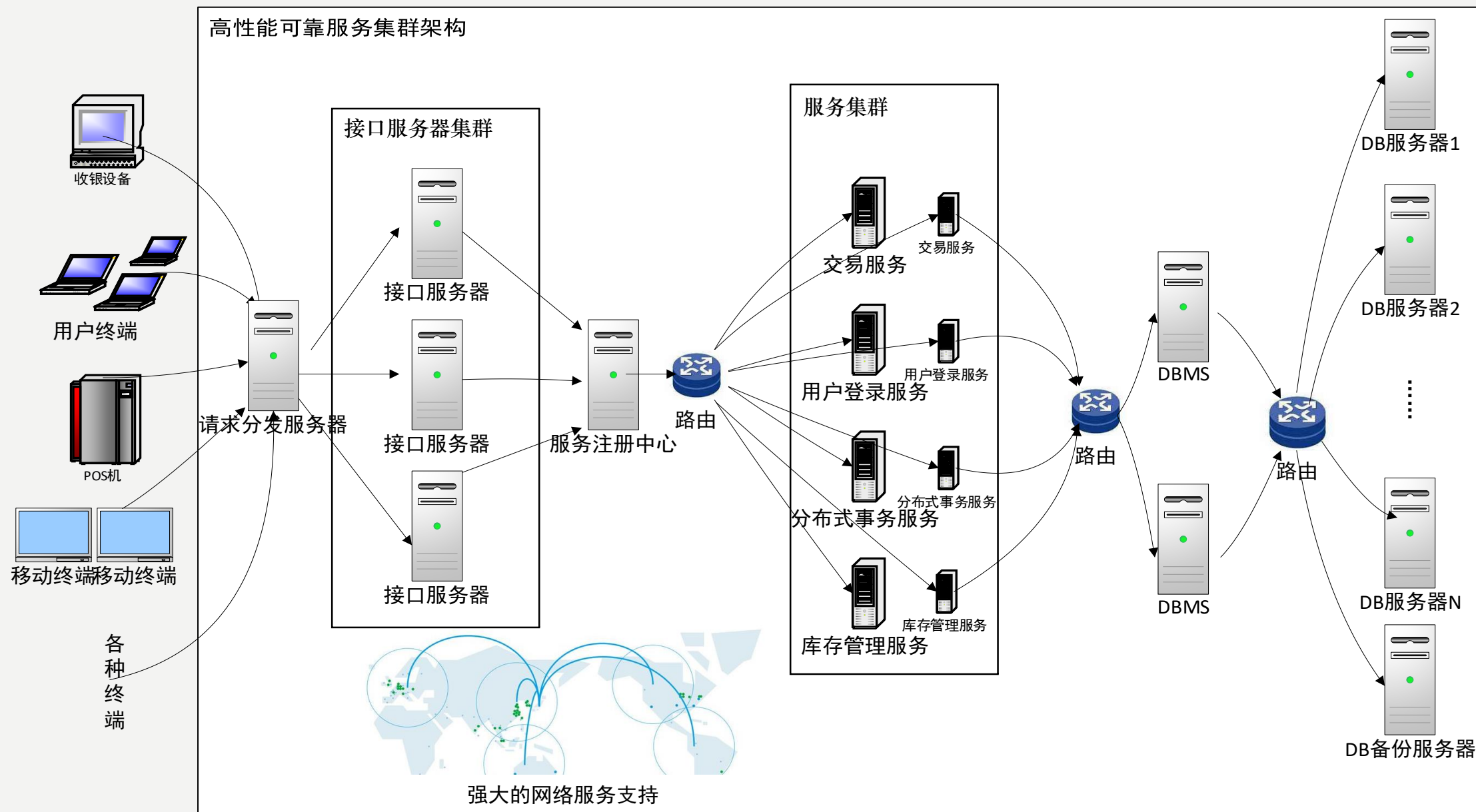
系统框架结构图示例2

随着终端变多，我们可以设立各种各样的服务器与之对应，供应其服务。



这种结构的弊端在哪里是显而易见的。

高性能可靠服务集群架构





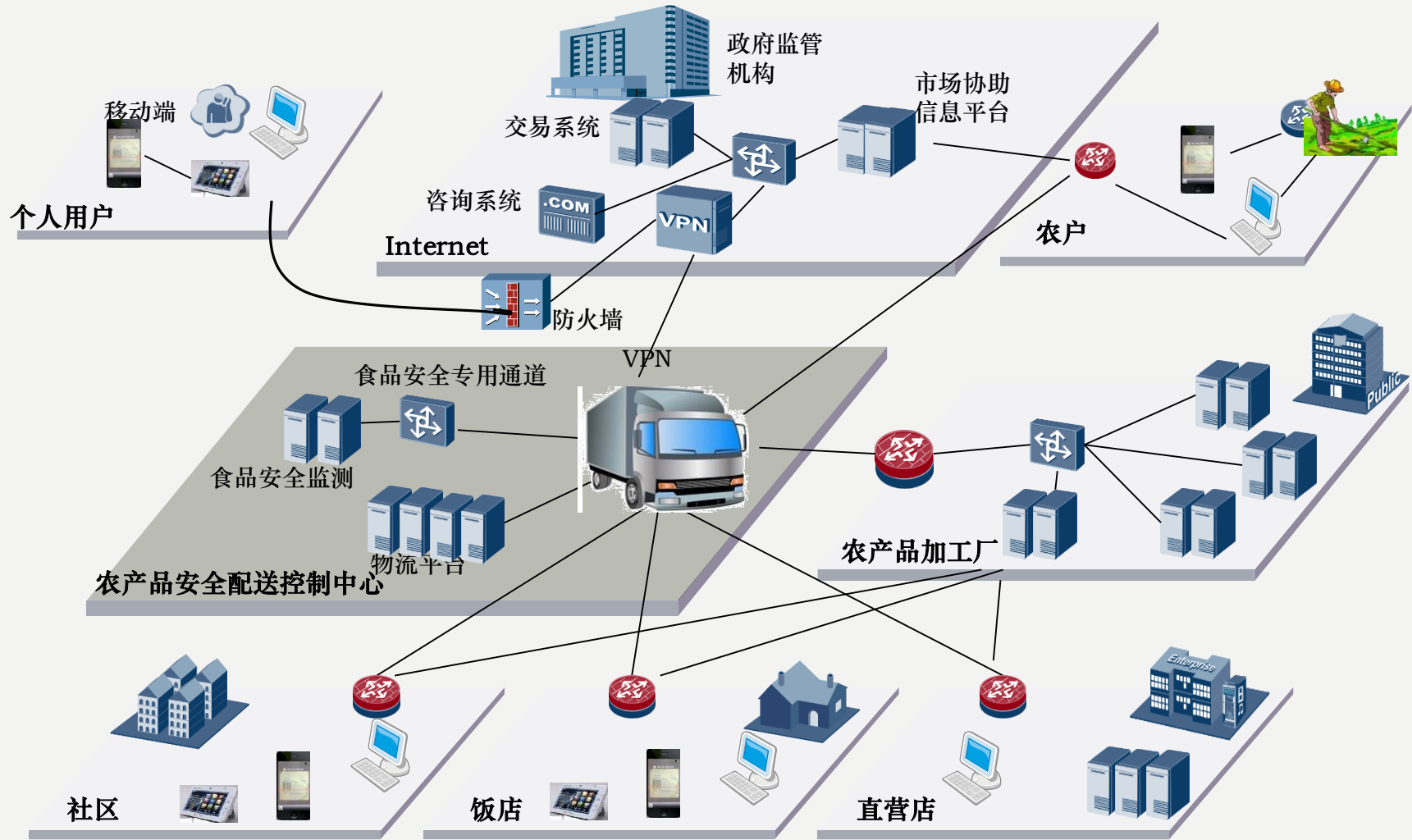
• 连锁超市管理系统——网络设计

画网络图的要点

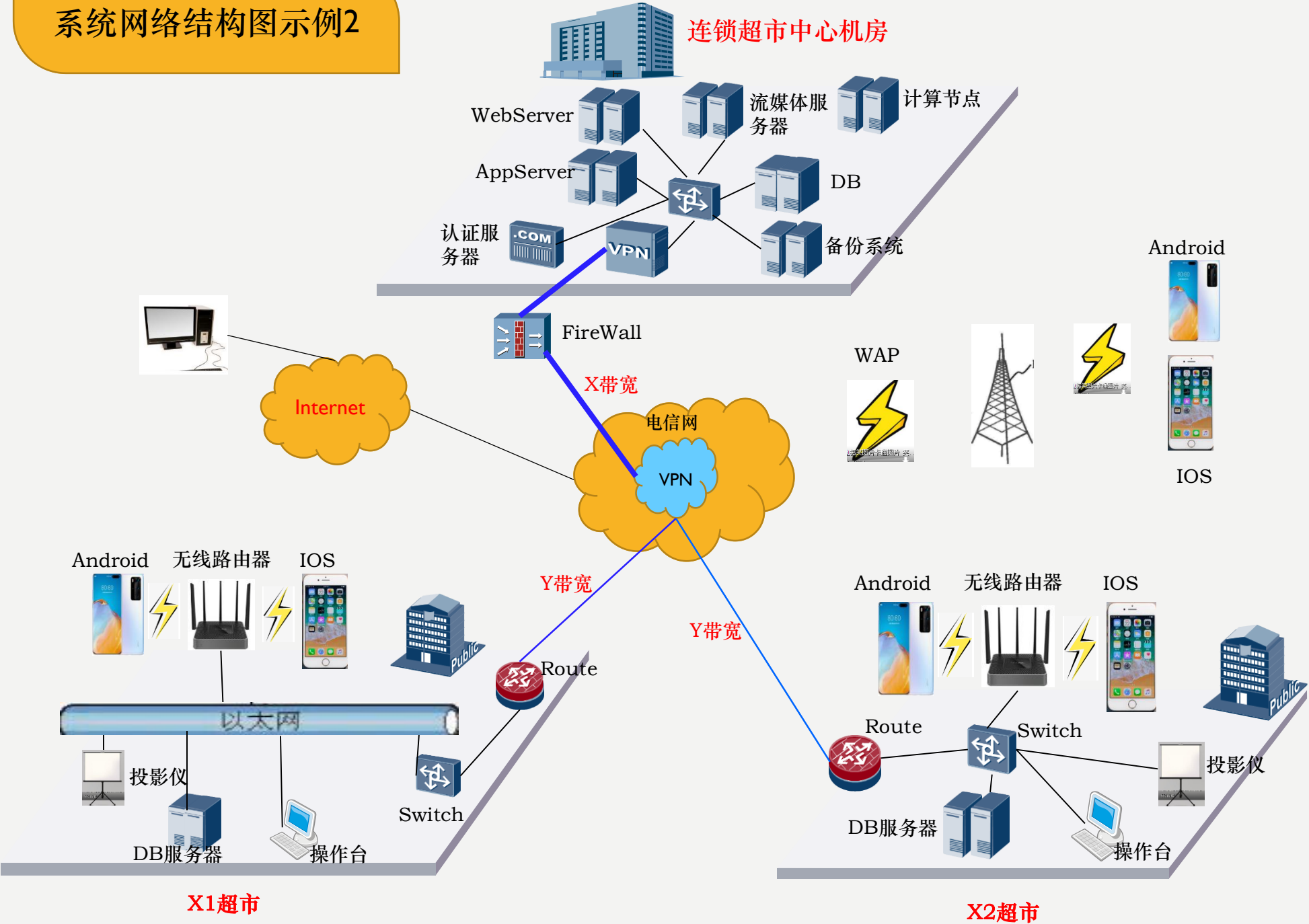
1. 结构清晰，具有层次感，中心机房画在上面
2. 同类型的局域网，需要表现为整体，而且可以复制
3. 如果有VNP，需要考虑带宽，带宽用线的粗细表示
4. 局域网内一般是有线连接的以太网。
5. 所用设备，最好节选相应图标，还应该有文字描述。
6. 有线、无线网络连接设备需要区分。
7. 终端需要考虑：PC、Android、IOS。
8. 系统中的各种用户，都可以找到自己访问系统的网络路径。

这是我们最需解决的问题：理清思路，快速入门！

系统网络结构图示例I



系统网络结构图示例2





• 连锁超市管理系统——数据量分析

数据量分析的要点

1. 数据量分析的主要内容：数据存储量、数据增量、网络数据流量
2. 数据存储量：主要依赖数据库中表的字段
3. 数据增量：主要依赖数据采集频率、字段；新产生的流水账；视频数据、音频处理
4. 网络数据流量：用于测算网络带宽。主要考虑视频、音频的压缩情况、用户并发量
5. 网络带宽：主要考虑服务器部署在电信、移动、联通、教育网之间的网络接口带宽。
6. 现在还需要考虑：离线的数据量（受到计算性能的影响）。
7. 现在还需要考虑：在线的数据量（受到计算性能的影响）。
8. 未来还可能新的数据量分析要求

这是我们最需解决的问题：理清思路，快速入门！



• 连锁超市管理系统——服务器、存储与网络带宽设计

数据库服务器参考基于TPC的评测指标TPC-C进行计算。

$$\text{TPC-C(tpmC)} = \text{用户数量} \times \text{高峰期并发率/响应时间} \times \text{单笔交易复杂度} / (1 - \text{富余能力}) \times 60 \text{秒}$$

- (1) 用户数量根据实际调研所得;
- (2) 高峰期并发率根据实际调研所得;
- (3) 客户端响应时间一般为2秒;
- (4) 单笔交易复杂度为6-35Tpmc不等;
- (5) 系统富余能力为40%。

应用服务器参考基于Spec的评测指标SpecJbb进行计算(<http://www.spec.org>)。

$$\text{SpecJbb(bops)} = \text{Tr} \times \text{Peak} / (1 - \text{Rund} - \text{NonJava})$$

- (1) Tr: 每秒并发要处理的业务量根据业务调研所得;
- (2) Peak: 每笔业务需消耗的SpecJbb峰值取100;
- (3) Rund: 系统冗余处理能力取40%;
- (4) NonJava: 非JAVA应用所占用的系统资源百分比取30%。

服务器设计方案
--数据库服务器性能

序号	系统	预计覆盖对象	并发比例	响应时间	单笔交易复杂度	系统富余能力	TPC-C值
1	子系统1	O	P	T	C	R	$O \times P \times T \times C / (1-R) \times 60$
2	子系统2	O	P	T	C	R	$O \times P \times T \times C / (1-R) \times 60$
3	子系统3	1000	20%	2	6	0.5	288000
总结							根据以上TPC-C值为各子系统 分别选择不同性能的服务器

根据需求，本项目数据库服务器将租用***云平台的虚拟化资源进行建设。

考虑到虚拟化技术的系统开销以及每年10%的业务增长率，子系统3

$$\text{SpecJbb(bops)} = 288000 / 0.7 \times (1 + 10\%)^5 = 662609.8。$$

在网站<http://www.spec.org>查询得到单台1路1核CPU服务器的TPC-C值为31910.24。

因此，本系统需租用云平台 $662609.8 / 31910.24 \approx 20.8\text{C}$ (不小于20.8.6core)计算资源，根据相关标准（规范）本次将选择32核64GB的云主机资源满足其数据库服务器需求。

服务器设计方案

--数据库服务器资源

序号	设备名称	CPU（核）	内存（G）	单位	数量	核数小计	内存小计	对应子系统
1	数据库服务器1	16	64	台	2	$16\times 2=32$	$64\times 2=128$	子系统1
2	数据库服务器2	16	32	台	1	$16\times 1=16$	$32\times 1=32$	子系统1
3	数据库服务器3	32	64	台	2	$32\times 2=64$	$64\times 2=128$	子系统2
4	数据库服务器4	24	128	台	1	$24\times 1=24$	$128\times 1=128$	子系统3
合计:						$32+16+64+24=136$	$128+32+128+128=316$	

服务器设计方案
--应用服务器性能

序号	业务名称	预计业务终端数	预计终端并发率	SpecJbb
1	子系统1	Ter	P	$Ter \times P \times Peak / (1 - Rund - NonJava)$
2	子系统2	Ter	P	$Ter \times P \times Peak / (1 - Rund - NonJava)$
3	子系统3	1000	30%	$1000 \times 0.3 \times 100 / (1 - 0.4 - 0.3) = 100000$

根据需求，本项目应用服务器将租用云平台的虚拟化资源进行建设。

考虑到虚拟化技术的系统开销以及每年10%的业务增长率，子系统3的：

$$SpecJbb(bops) = 100000 / 0.7 \times (1 + 10\%)^5 = 230072.9。$$

在网站<http://www.spec.org>查询得到单台1路1核CPU服务器的SpecJbb值为28244。

因此，子系统3需租用云平台230072.9/28244≈8.2C计算资源，根据相关标准，

本次将选择16核64GB的云主机资源满足其应用服务器需求

存储系统设计

序号	子系统名称	对象数	每对象存储量需求 (M)	存储时间 (年)	每年数据增长率	总计存储量需求 (G)
1	子系统1	O	R	T	Rate	$O \times R \times (1 + \text{Rate})^T$
2	子系统2	O	R	T	Rate	$O \times R \times (1 + \text{Rate})^T$
3	子系统3	1000	1000.00	5	15%	1964.22
合计						以上子系统总存储量之和

以上系统存储数据量需求约为req1 GB，考虑RAID系数及格式化开销，存储需要不低于
(req1/0.75/0.93/1024) TB的存储资源。
(0.75和0.93为设置参数，1025为GB→TB的参数)

业务系统带宽:

某子系统1: 估计有1000名用户, 同时有10%的并发率, 每人业务量120K, 同时操作概率0.4, 业务响应时间2s, 那么, 该子系统1所需带宽为:

$$120K \times 8 \times 1000 \times 10\% \times 0.4/2 = 19200Kbps \approx 18.85Mbps。$$

(8为转化为带宽的比例参数)

出口带宽:

某部门下辖10个下级单位, 假设每个下级单位都有网站。每个网站包括网站首页和5个核心栏目页, 大小为: 网站首页150kb, 核心栏目页: 10kb。

则, 单次峰值为: $10 \times (150kb + 10kb \times 5) = 3000 KB$ 。

假设单次访问时间周期按1秒最大周期,

则单次峰值换算带宽: $3000kb \times 8 / 1024 = 23.44Mbps$ 带宽。

(8为转化为带宽的比例参数)

谢谢观看！

确定目标 理清思路 获得结果
生命周期 用户驱动